Devoir libre n° 1

Exercice 1

1. Déterminer la valeur de vérité des propositions suivantes

   P :$\big[(\sqrt{3}+\sqrt{4}>\sqrt{7})$ ou $(4$ est premier$)\big]$.
   Q :$\big[(2,3\notin\mathbb{N}$ et $|1-\sqrt{2}|=1-\sqrt{2})\big]$.
   R :$(\forall x\in\mathbb{R}:\ x^3\geq x^2)$.
   S :$(\exists x\in\mathbb{Z}:\ x^2-6x+9=0)$.
   T :$(\forall x\in[-1;1],\ \exists y\in[-1;2]:\ 3x+2y=1)$.
   U :$(\forall x\in[4;+\infty[:\ x^2-5x+4<0)$.

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x)=\frac{\sqrt{x^2+3}}{2}$.
   On considère la proposition suivante : $T:[\forall(a;b)\in\mathbb{R}^2:\ f(a)=f(b)\Rightarrow a=b]$
   (a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x)=1$
   (b) Donner la négation de T.
   (c) Déterminer la valeur de vérité de la proposition T.

3. En utilisant le raisonnement par équivalence,montrer que :
   Pour tout $a\in[3;+\infty[$ et tout $b\in[5;+\infty[$ on a :
   $\big[\sqrt{a-3}+\sqrt{b-5}=\frac{a+b}{4}\big]\Longleftrightarrow[a=7$ et $b=9]$.

4. En utilisant le raisonnement par equivalence successives,montrer que :
   $(\forall x\in\mathbb{R}^+:\ \frac{x+\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+1}\leq\sqrt{x}+3)$.

5. En utilisant le raisonnement par disjonction des cas,montrer que :
   $(\forall x\in\mathbb{R}:\ |x-2|\leq x^2+x+3)$.

6. En utilisant le raisonnement par la contraposée ,montrer que :
   $\Big(\forall x\in\mathbb{R}^+:\ x\neq1\Rightarrow\frac{3-x}{1+\sqrt{x}}\neq2-\sqrt{x}\Big)$.

7. En utilisant le raisonnement par absurde ,montrer que :
   $\Big(\forall x\in\mathbb{R}^+:\ \sqrt{x}\neq\frac{x+2}{\sqrt{x}+4}\Big)$.

8. En utilisant le raisonnement par récurrence ,montrer que :
   $(\forall n\in\mathbb{N}^*:\ 2+4+\cdots+2n=n(n+1))$.

9. En utilisant le raisonnement par récurrence ,montrer que :
   Pour tout $n\in\mathbb{N}$, le nombre $3^{3n+2}-2^{n+2}$ est divisible par 5.

10. En utilisant le raisonnement par récurrence ,montrer que :
    $(\forall n\in\mathbb{N}:\ 7^n\geq1+6n)$.

Exercice 2

1. Soit f et g les fonctions définies par : $f(x)=\frac{3x}{x-2}$ et $g(x)=\sqrt{x-1}$.
   (a) Déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions f, g, $f\circ g$ et $g\circ f$.
   (b) Déterminer les expressions des des fonctions $f\circ g$ et $g\circ f$.

2. Soit h la fonction définie par : $h(x)=2\sin(3x-\pi)$.
   Montrer que h est périodique et déterminer sa période.

Exercice 3

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{x}{x^2+x+1}$.

1. Déterminer D_f le domaine de définition de la fonction f.
2. Montrer que f est bornée sur $\mathbb{R}$ par -1 et $\frac{1}{3}$.
3. Est-ce que $\frac{1}{3}$ est une valeur maximale de f sur $\mathbb{R}$?
4. (a) Soient x et y deux réels tels que $x \neq y$. Montrer que : $\frac{f(x)-f(y)}{x-y} = \frac{1-xy}{(x^2+x+1)(y^2+y+1)}$.
   (b) En déduire les variations de la fonction f sur les intervalles $[1;+\infty[$,$[-1;1]$ et $]-\infty;-1]$.

Exercice 4

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{2x^2-4x+5}{x^2-2x+2}$.

1. Déterminer D_f le domaine de définition de la fonction f.
2. Montrer que f est majorée par 3 sur $\mathbb{R}$.
3. (a) Montrer que f est minorée par 1.
   (b) Est ce que 1 est une valeur minimale de f sur $\mathbb{R}$?